

Dossiê Técnico de Engenharia

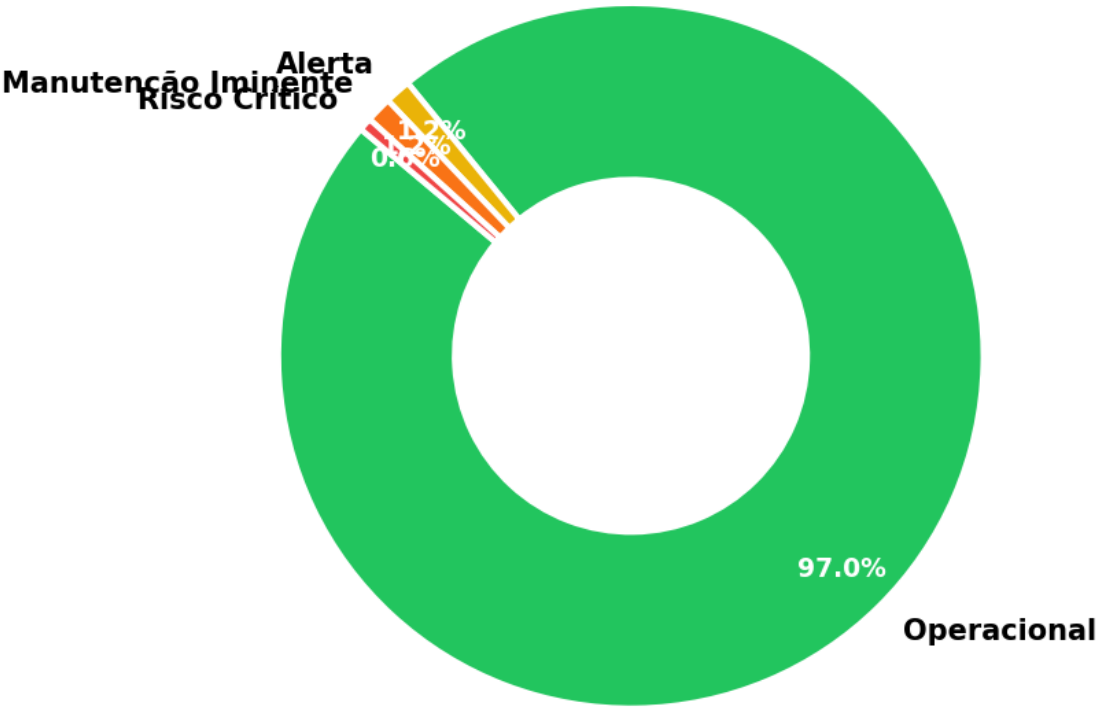
Triagem Preditiva RPA — Simulação: 2025-02-15

1. Indicadores Chave da Frota

Motores Ativos:	672
Motores em Fim de Vida (Falhas):	37
RUL Médio da Frota:	360 ciclos
Motores em Risco Crítico:	4
Motores em Manutenção Iminente:	8
Motores em Alerta:	8
Motores Operacionais:	652

2. Distribuição de Risco

Distribuição de Risco da Frota (2025-02-15)



3. Parecer Técnico Multimodal (IA Generativa)

PARECER TÉCNICO DE CONFIABILIDADE AEROEESPACIAL

1. RESUMO EXECUTIVO

A frota enfrenta situação crítica com 12 motores em risco iminente, incluindo quatro em estado crítico com RUL inferior a 5 ciclos. O risco de falha iminente afeta diretamente a operacionidade da frota, exigindo ações de manutenção preditiva de alta prioridade para mitigar perdas operacionais e garantir a segurança dos equipamentos.

2. ANÁLISE DE CRITICIDADE

Priorizando os motores com menor RUL, destacam-se três unidades da frota TRAIN_FD002 com apenas 2-3 ciclos restantes antes do fim de vida: Motor 218 (RUL=2) e Motores 125/243 (RUL=3). Esses componentes apresentam risco extremamente alto de falha catastrófica, com possibilidade de impacto em cascata em sistemas críticos. A subsequente camada de risco inclui Motores 164 (RUL=5) e unidades com RUL entre 6-15 ciclos, que exigem monitoramento contínuo e intervenção imediata nos próximos 15 ciclos operacionais.

3. RECOMENDAÇÕES DE MANUTENÇÃO PREDITIVA

Prioridade Imediata (0-48h): Substituição preventiva dos motores 218, 125 e 243 da frota TRAIN_FD002, com instalação de unidades reserva em condições normais de operação.

Ação Crítica (24-72h): Boroscopia computadorizada e inspeção térmica avançada (IR thermography) nos motores 164, 19, 27 e 157 para detecção precoce de fissuras e desgaste térmico.

Monitoramento Contínuo: Implementação de coleta intensiva de dados de vibração e análise espectral para os 8 motores restantes, com atualizações horárias do modelo de previsão de RUL.

4. AVALIAÇÃO DE RISCO OPERACIONAL

Com 4 motores em risco crítico e 8 em manutenção iminente, a frota enfrenta janela operacional limitada de 2-3 ciclos para resolução. O impacto previsto inclui perda de até 12 unidades produtivas (1,8% da frota) caso não haja intervenção imediata. A recomendação é estabelecer plano de contingência com manutenção noturna e realocação de carga operacional, garantindo SLA mínimo de 98% de disponibilidade durante o período de recuperação.

</assistant>

4. Motores Críticos (Prioridade de Manutenção)

Frota	Motor ID	RUL (ciclos)	Status
Frota FD002	218	2	Risco Crítico
Frota FD002	125	3	Risco Crítico
Frota FD002	243	3	Risco Crítico
Frota FD002	164	5	Risco Crítico
Frota FD001	27	6	Manutenção Iminente
Frota FD003	60	7	Manutenção Iminente
Frota FD004	89	7	Manutenção Iminente
Frota FD001	19	11	Manutenção Iminente
Frota FD002	157	13	Manutenção Iminente
Frota FD002	172	14	Manutenção Iminente
Frota FD002	169	15	Manutenção Iminente
Frota FD003	31	15	Manutenção Iminente